Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Отчет по выполнению практической работы № 9-10
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Изучение методики управления проектами. Получение навыков по применению данной методики для планирования проекта.

2 Введение

Объект планирования — проект создания системы «ИС планирования закупок и продаж цветов» (практические работы № 3–8). Модель управления проектом включает определение этапов и их зависимостей, построение сетевой и временной диаграмм, распределение участников группы по этапам и управление рисками проекта. Особенность проекта — опытная эксплуатация должна прийтись на предновогодний пик продаж, поэтому соблюдение сроков критического пути особенно важно.

Срок реализации проекта — с 01.09.2026 по 31.12.2026. В проекте задействованы три человека (группа разработчиков): руководитель проекта – разработчик (РП), системный аналитик – разработчик (СА) и тестер – разработчик (ТР). Длительности этапов указаны в календарных днях.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 9.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Определение этапов проекта

Проект разбит на этапы, каждый из которых завершается контрольной точкой (результатом). При определении этапов указаны их длительность и зависимости — этапы, которые должны быть завершены до начала данного этапа (таблица 9.2).

Таблица 9.2 – Этапы проекта

Этап	Наименование (результат)	Длительность, дн.	Зависимости
Т1	Обследование бизнес-процессов и формирование требований (результат: отчёт об обследовании)	12	—
Т2	Разработка и утверждение технического задания (результат: утверждённое ТЗ)	9	Т1
Т3	Сбор и подготовка данных продаж из «1С:Розница» (результат: очищенный набор данных)	14	Т2
Т4	Проектирование архитектуры и базы данных (результат: технический проект)	11	Т2
Т5	Проектирование интерфейса (ПК и ТСД) (результат: макеты экранов)	9	Т2
Т6	Разработка модели прогнозирования спроса (результат: валидированная модель)	26	Т3
Т7	Разработка подсистем учёта партий, продаж и интеграций (результат: серверные сервисы)	30	Т4
Т8	Разработка клиентской части и интерфейса ТСД (результат: веб-интерфейс)	22	Т4, Т5
Т9	Разработка модуля планирования закупок (результат: модуль расчёта заказов)	14	Т6, Т7
Т10	Комплексное тестирование (включая имитацию пикового дня) (результат: протоколы испытаний)	15	Т8, Т9
Т11	Документация и обучение персонала (результат: документация, обученный персонал)	9	Т9
Т12	Опытная эксплуатация в предновогодний период и приёмка (результат: акт приёмки)	14	Т10, Т11

4.2 Сетевая диаграмма

На основе данных таблицы 9.2 построена сетевая диаграмма проекта (рисунок 9.1). В каждом узле указаны код этапа, длительность, даты начала и

окончания и резерв времени R (в днях). Утолщёнными линиями выделены этапы и связи критического пути.

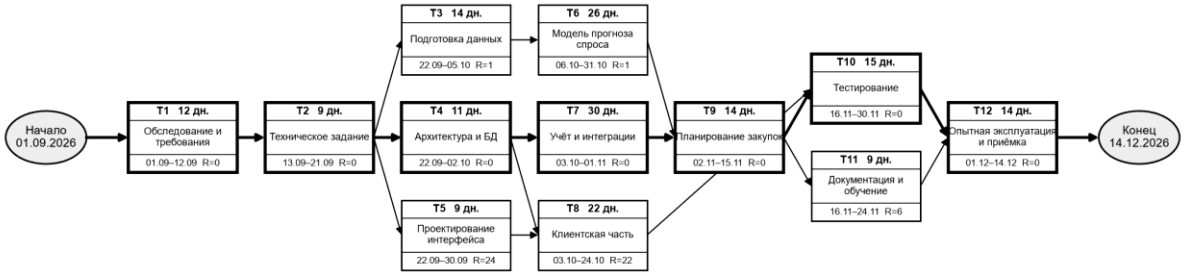


Рисунок 9.1 – Сетевая диаграмма проекта

Критический путь проекта: T1 → T2 → T4 → T7 → T9 → T10 → T12. Его длительность составляет 105 дней; плановая дата завершения работ — 14.12.2026, что укладывается в установленный срок (до 31.12.2026). Задержка любого этапа критического пути приводит к задержке завершения проекта, поэтому именно эти этапы находятся под приоритетным контролем руководителя проекта.

Расчётные параметры сетевого графика приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Параметры сетевого графика

Этап	Раннее начало	Раннее окончание	Позднее начало	Позднее окончание	Резерв, дн.
T1	01.09.2026	12.09.2026	01.09.2026	12.09.2026	0
T2	13.09.2026	21.09.2026	13.09.2026	21.09.2026	0
T3	22.09.2026	05.10.2026	23.09.2026	06.10.2026	1
T4	22.09.2026	02.10.2026	22.09.2026	02.10.2026	0
T5	22.09.2026	30.09.2026	16.10.2026	24.10.2026	24
T6	06.10.2026	31.10.2026	07.10.2026	01.11.2026	1
T7	03.10.2026	01.11.2026	03.10.2026	01.11.2026	0
T8	03.10.2026	24.10.2026	25.10.2026	15.11.2026	22
T9	02.11.2026	15.11.2026	02.11.2026	15.11.2026	0
T10	16.11.2026	30.11.2026	16.11.2026	30.11.2026	0
T11	16.11.2026	24.11.2026	22.11.2026	30.11.2026	6
T12	01.12.2026	14.12.2026	01.12.2026	14.12.2026	0

4.3 Временная диаграмма

Временная диаграмма (диаграмма Ганта) проекта представлена на рисунке 9.2. Тёмным цветом выделены этапы критического пути, белым —

этапы, имеющие резерв времени; заштрихованная область показывает величину допустимой задержки этапа.

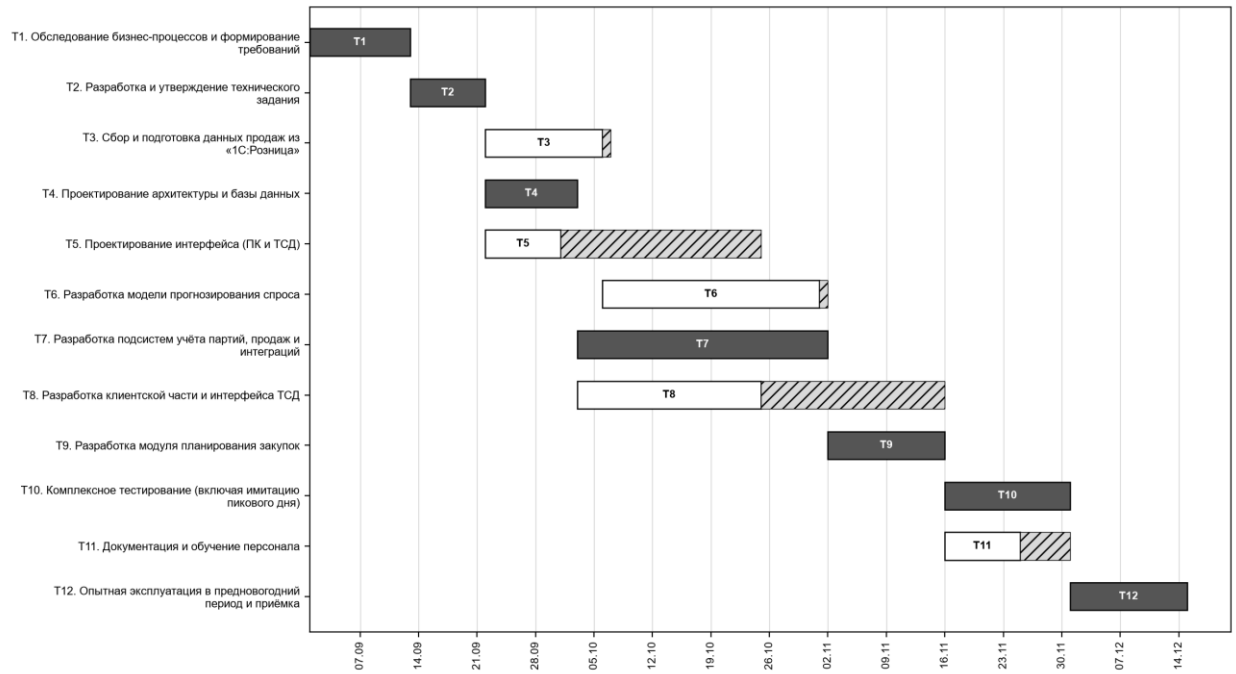


Рисунок 9.2 – Временная диаграмма проекта

4.4 Распределение участников группы по этапам

Распределение исполнителей по этапам приведено в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Распределение исполнителей по этапам

Этап	Наименование	Исполнители
Т1	Обследование бизнес-процессов и формирование требований	РП, СА
Т2	Разработка и утверждение технического задания	РП, СА
Т3	Сбор и подготовка данных продаж из «1С:Розница»	СА
Т4	Проектирование архитектуры и базы данных	РП
Т5	Проектирование интерфейса (ПК и ТСД)	ТР
Т6	Разработка модели прогнозирования спроса	СА
Т7	Разработка подсистем учёта партий, продаж и интеграций	РП
Т8	Разработка клиентской части и интерфейса ТСД	ТР
Т9	Разработка модуля планирования закупок	СА, РП
Т10	Комплексное тестирование (включая имитацию пикового дня)	ТР, СА
Т11	Документация и обучение персонала	РП
Т12	Опытная эксплуатация в предновогодний период и приёмка	РП, СА, ТР

На основании таблицы 9.4 построена временная диаграмма занятости участников группы (рисунок 9.3). Участники заняты в проекте не всё время

его реализации: в периоды, свободные от работ по проекту, они выполняют задачи сопровождения, проходят обучение или прорабатывают документацию для последующих этапов.

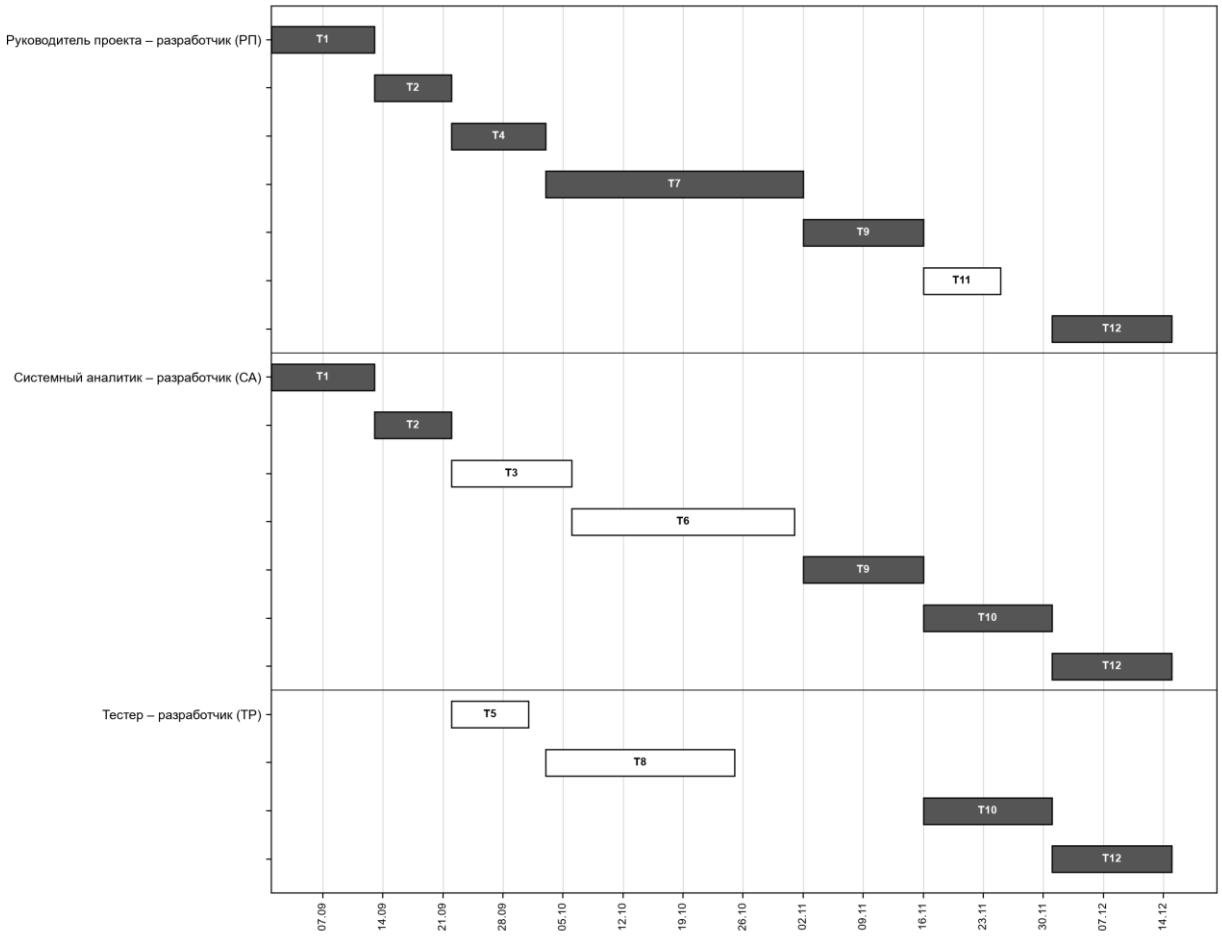


Рисунок 9.3 – Временная диаграмма распределения участников по этапам

4.5 Список возможных рисков

Возможные риски проекта с указанием названия, типа (риск для проекта, риск для продукта, бизнес-риск) и описания приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 – Возможные риски проекта

Риск	Тип риска	Описание риска
Неполнота истории продаж и остатков	Риск для продукта	В истории нет данных об остатках, продажи в дни дефицита занижают реальный спрос
Недостаточная точность прогноза на праздники	Риск для продукта	Модель недооценивает или переоценивает пиковый спрос
Задержка доступа к обмену с «1С:Розница»	Риск для проекта	Обслуживающая организация «1С» не предоставляет обмен вовремя

Продолжение таблицы 9.5

Риск	Тип риска	Описание риска
Изменение требований	Риск для проекта и продукта	Заказчик меняет требования после утверждения ТЗ
Болезнь или уход участника группы	Риск для проекта	Один из трёх участников выбывает на длительный срок
Недооценка сроков разработки	Риск для проекта	Трудоёмкость партионного учёта и интеграций оценена неверно
Сбой системы в пиковый период опытной эксплуатации	Бизнес-риск	Отказ системы в декабре нарушит закупки к Новому году
Низкая дисциплина ввода данных персоналом	Бизнес-риск	Продавцы и кладовщики не фиксируют списания и перемещения
Срыв поставок поставщиками	Бизнес-риск	Поставщики не выполняют заказы в срок, что искажает оценку эффективности системы
Рост цен и изменение ассортимента поставщиков	Бизнес-риск	Изменение условий поставки требует перенастройки модели и справочников

4.6 Анализ рисков

Для каждого риска оценены вероятность его проявления (очень низкая — менее 10 %, низкая — 10–25 %, средняя — 25–50 %, высокая — 50–75 %, очень высокая — более 75 %) и степень ущерба (катастрофический, серьёзный, терпимый, незначительный). Результаты анализа упорядочены по степени ущерба (таблица 9.6).

Таблица 9.6 – Результаты анализа рисков

Риск	Вероятность	Ущерб
Сбой системы в пиковый период опытной эксплуатации	Низкая	Катастрофический
Недостаточная точность прогноза на праздники	Средняя	Серьёзный
Неполнота истории продаж и остатков	Высокая	Серьёзный
Недооценка сроков разработки	Высокая	Серьёзный
Болезнь или уход участника группы	Средняя	Серьёзный
Изменение требований	Средняя	Серьёзный
Задержка доступа к обмену с «1С:Розница»	Средняя	Терпимый
Низкая дисциплина ввода данных персоналом	Высокая	Терпимый
Срыв поставок поставщиками	Средняя	Терпимый
Рост цен и изменение ассортимента поставщиков	Высокая	Незначительный

Для мониторинга отобраны риски с катастрофическими и серьёзными последствиями, а также риски с высокой вероятностью: сбой системы в пиковый период, недостаточная точность прогноза, неполнота данных, недооценка сроков, выбытие участника, изменение требований и низкая дисциплина ввода данных.

4.7 Планирование рисков

Для значимых рисков определены стратегии управления трёх видов: стратегии предотвращения (снижают вероятность проявления риска), минимизирующие стратегии (уменьшают ущерб) и планы действий на случай «аварийной» ситуации. Стратегии приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7 – Стратегии управления рисками

Риск	Вид стратегии	Стратегия
Сбой системы в пиковый период	Аварийный план	Сохранение возможности формировать заказы в прежнем порядке (выгрузка рекомендаций в XLSX), резервное копирование, дежурство разработчика в пиковые дни
Недостаточная точность прогноза на праздники	Минимизация	Сценарии праздников с экспертными коэффициентами менеджера, использование квантилей P80/P95 для ключевых позиций
Неполнота истории продаж и остатков	Предотвращение	Анализ данных на этапе ТЗ, восстановление спроса в дни дефицита, исключение таких дней из оценки точности
Недооценка сроков разработки	Минимизация	Резерв времени до конца года; перенос второстепенных отчётов на следующую версию
Болезнь или уход участника группы	Минимизация	Взаимозаменяемость участников, код-ревью, документирование решений
Изменение требований	Предотвращение	Утверждение ТЗ, процедура управления изменениями, демонстрации по этапам
Низкая дисциплина ввода данных	Предотвращение	Простой интерфейс ТСД, обучение, контроль руководителем, отчёт о расхождениях остатков

4.8 Мониторинг рисков

Мониторинг рисков выполняется руководителем проекта еженедельно на совещании группы и по завершении каждого этапа (контрольной точки). Для каждого значимого риска отслеживаются признаки его проявления,

приведённые в таблице 9.8; при изменении оценки вероятности или ущерба таблицы 9.6 и 9.7 пересматриваются.

Таблица 9.8 – Признаки проявления рисков

Риск	Признаки
Сбой системы в пиковый период	Рост времени отклика под нагрузкой при тестировании, ошибки интеграций
Недостаточная точность прогноза на праздники	WAPE на исторических праздниках более 35 %
Неполнота истории продаж и остатков	Более 15 % дней с нулевыми остатками по ключевым позициям, пропуски в выгрузке
Недооценка сроков разработки	Отставание этапов критического пути более чем на 3 дня
Болезнь или уход участника группы	Длительное отсутствие участника
Изменение требований	Частые запросы на изменения от заказчика
Низкая дисциплина ввода данных	Расхождение учётных и фактических остатков при инвентаризации более 5 %

5 Заключение

В ходе работы изучена методика управления проектами и построена модель управления проектом создания информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции. Определены 12 этапов проекта с длительностями и зависимостями, построены сетевая диаграмма с выделением критического пути и временная диаграмма, выполнено распределение трёх участников группы по этапам и построена диаграмма их занятости.

Работы укладываются в период с 01.09.2026 по 31.12.2026, опытная эксплуатация приходится на предновогодний пик продаж. Составлен список из 10 возможных рисков с указанием типа, проведён их анализ, для значимых рисков разработаны стратегии предотвращения, минимизации и аварийные планы, определены признаки проявления рисков.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 430 с.

7. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. — 3rd ed. — Melbourne: OTexts, 2021. — URL: https://otexts.com/fpp3/

8. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). — 6-е изд. — Project Management Institute, 2017. — 726 с.

12. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. — М.: Стандартинформ, 2012.

13. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство. — М.: Стандартинформ, 2020.